

INTRODUCCIÓN

La hemorragia digestiva (HD) es la pérdida de sangre manifiesta u oculta que se origina en cualquier parte del tubo digestivo.

En pediatría constituye una entidad poco frecuente con una incidencia del 6,4 % y puede producirse a cualquier edad. Aunque constituye una situación alarmante para padres y médicos, en el 80 % de los casos no tiene consecuencias graves y se auto limita, aunque nunca debe ser minimizada.^{1,2}

En el 10 % de los casos, la hemorragia puede ser secundaria a una enfermedad sistémica, el 20 % corresponde a lesiones focales del esófago, estómago y duodeno; en el 30 % al intestino delgado y en un 50 % a patologías del colon, recto o ano.

El papel del pediatra y gastroenterólogo debe centrarse primero en evaluar la magnitud del sangrado y su consecuencia hemodinámica, y en segundo lugar identificar el origen y tratar de establecer su causa para instaurar un tratamiento efectivo. La solución definitiva podrá ser médica, endoscópica o quirúrgica.³

PRESENTACIÓN CLÍNICA

Las formas de presentación clínicas de la hemorragia digestiva son:

- Hematemesis: vómitos de sangre roja o digerida (aspecto porráceo).
- Melena: evacuación de heces negras, alquitranadas y fétidas.
- Hematoquecia: sangre roja mezclada o no con heces.
- Proctorragia: sangre roja al final de la evacuación.
- Sangre oculta: pérdida no visible, solo detectable por pruebas.

EVALUACIÓN INICIAL DEL SANGRADO

Confirmación: En primer lugar, se deben descartar causas no digestivas por ingesta de medicamentos o alimentos como: hierro, rifampicina, remolacha, chocolate y colorantes, como por sangre materna deglutida o epistaxis.⁴

Evaluación de intensidad y gravedad: A continuación es fundamental valorar la estabilidad hemodinámica, a través de la valoración de los signos vitales: frecuencia cardíaca, tensión arterial, llenado capilar y pulsos. La hemorragia digestiva se puede clasificar según la pérdida de volumen en:

- Leve: Pérdida de < 30 % del volumen sanguíneo.
- Moderada: Pérdida del 30 % al 45 %.
- Grave: sangrado anemizante con pérdida > al 45 % de la volemia, se presenta con inestabilidad hemodinámica y shock.

Para dicha evaluación, se recomienda el uso de guías como el PALS (Pediatric Advanced Life Support). (Tabla 1)

Localización del sitio del sangrado: Una vez estabilizado el paciente, es importante intentar localizar el sitio del sangrado para diagnosticar y evaluar la causa e implementar su tratamiento.

Según el sitio de sangrado, la hemorragia digestiva se puede clasificar en: alta, media, baja o de origen incierto que es el sangrado persistente sin origen identificado tras la realización de endoscopías digestivas. (Tabla 2)

Tabla 1. Categorización de hemorragia y shock en pacientes pediátricos AHA-PALS

Sistemas	Hemorragia leve Shock compensado (pérdida volemia < 30 %)	Hemorragia moderada Shock descompensado (pérdida volemia 30-45 %)	Hemorragia grave Insuficiencia cardíaca (pérdida volemia > 45 %)
Cardiovascular	Taquicardia leve Pulsos periféricos débiles y centrales fuertes PAS baja-normal: > 70mmHg+2 por edad en años Acidosis leve	Taquicardia moderada Pulsos periféricos filiformes y centrales débiles Hipotensión franca: < 70mmHg +2 por edad en años Acidosis moderada	Taquicardia grave Pulsos periféricos ausentes y centrales filiformes Hipotensión grave: <50mmHg Acidosis grave
Respiratorio	Taquipnea leve	Taquipnea moderada	Taquipnea grave
Neurológico	Irritable confuso	Agitado letárgico	Embotado comatoso
Tegumentario	Extremidades frías, piel marmórea, mal relleno capilar >2"	Extremidades frías, palidez, relleno capilar lento >3"	Extremidades frías, cianosis, relleno capilar prolongado >5"
Excretor	Oliguria leve >densidad relativa	Oliguria marcada >del nitrógeno ureico	Anuria

AHA: American Heart Association; PALS: soporte avanzado vital pediátrico; PAS: presión arterial sistólica

Tabla 2. Formas de presentación según localización del sangrado en el tubo digestivo

Signo o síntoma	Sitio de sangrado
Hematemesis	Sangrado alto: Sangre expulsada con el vómito, desde rojo rutilante hasta degradada por el jugo gástrico de color porráceo. Originada desde el esófago hasta el duodeno.
Melena	Sangrado alto y medio: Expulsión por el recto y con las heces de sangre negra alquitranada y maloliente. Sugiere un sangrado mínimo de 50-100 ml o 2% del volumen y un mínimo de 8 h de la sangre en el tubo digestivo.
Hematoquecia o rectorragia	Sangrado bajo: Sangre roja brillante o marrón proveniente del colon, del recto sigmoides o de ambos. Mezclada con las heces o independiente de ellas. La rectorragia se presenta al final de la evacuación.
Sangre oculta en heces	Pequeñas pérdidas intermitentes o continuas, solo detectables por métodos de laboratorio (sangre oculta en materia fecal).

DIAGNÓSTICO

Anamnesis: Se debe tener en cuenta que la etiología puede variar según la edad del niño y la intensidad del sangrado. Aunque las causas de HD (sin incluir trastornos propios del recién nacido: deglución de sangre materna, enfermedad hemorrágica del recién nacido) son similares para niños de cualquier edad, varía su frecuencia, y es de gran utilidad saberlo para orientar el diagnóstico.²⁻⁵

Las causas más frecuentes varían según la edad (Tablas 3 y 4)⁵⁻⁷

Período neonatal: En el sangrado alto no anemizante del recién nacido sano alimentado exclusivamente a pecho materno, lo más frecuente es descartar la posibilidad de sangre materna deglutida por grietas de los pezones de la madre (asociado o no a mastitis). La deficiencia de vitamina K, de presentación tardía, puede manifestarse como HD, se debe interrogar sobre su aplicación al nacer. Síntomas como llanto, irritabilidad, regurgitaciones, manifestaciones dermatológicas y respiratorias orientan a una alergia a las proteínas de la leche de vaca (APLV). Son causas menos frecuentes los vómitos biliosos, distensión abdominal e inestabilidad hemodinámica hacen sospechar vólvulo, atresias intestinales o enterocolitis necrotizante. En prematuros con ventilación mecánica y uso de drogas, la causa más probable son las úlceras por estrés. La sepsis puede provocar coagulación intravascular diseminada y ser causa de sangrado.

Lactantes hasta 24 meses: La APLV (colitis alérgica) es causa frecuente de sangrado bajo no anemizante en lactantes. Otra causa puede ser fisuras anales por dermatitis o constipación; la inspección de la región anal por lo tanto es obligatoria.

Tabla 3. Anamnesis

• Edad • Tos, epistaxis o hemoptisis • Otros síntomas digestivos • Aspecto de la sangre emitida • Características de las heces • Uso de drogas gastroerosivas (corticoides, AINE) • Ingestión de cuerpos extraños • Falsas melenas inducidas por alimentos (remolacha, acelga), aditivos y colorantes alimentarios o medicamentos (hierro, carbón) • Antecedente de enfermedad digestiva o hepática, aguda o crónica • Síntomas extra digestivos • Antecedentes familiares
--

En el sangrado bajo anemizante, la posibilidad diagnóstica de divertículo de Meckel es alta y su diagnóstico diferencial se realiza con malformaciones vasculares, duplicación intestinal o invaginación; siempre será necesario realizar estudios de imagen. En el caso de invaginación intestinal, a diferencia del divertículo de Meckel (el abdomen es indoloro), habrá súbitamente períodos de llanto, irritabilidad y dolor abdominal de tipo cólico, junto con las características de las deposiciones en jarabe de grosella.

Niños de 3 a 5 años: Dentro de las causas del sangrado alto anemizante, se encuentra, principalmente, la gastritis por medicamentos (ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios no esteroideos: AINE, corticoides). Menos frecuente la esofagitis por enfermedad por reflujo gastroesofágico (RGE) y las várices esofágicas por hipertensión portal (50 % por causa extrahepática y el otro 50 % por cirrosis hepática), lo que obliga a interrogar sobre antecedentes de cateterismo umbilical en el período neonatal, o datos de hepatopatía crónica,

como la presencia de ictericia, hepatomegalia, esplenomegalia, red venosa colateral, ascitis y eritema palmar.

Mayor de 5 años: Los pólipos ~~juenes~~ son la causa más frecuente de sangrado digestivo ~~ba~~ no anemizante, se presentan con rectorragia intermitente y no se acompaña de dolor abdominal ni anal. Entre los antecedentes, interrogar sobre poliposis en familiares. Causa de hemorragia digestiva baja menos frecuente es la enfermedad inflamatoria intestinal, se acompaña de diarrea, dolor abdominal crónico, puede estar asociado a pérdida de peso y manifestaciones extra digestivas como artralgias y lesiones en piel. Puede haber antecedentes personales o familiares de enfermedades autoinmunes.

La hemorragia digestiva alta, pueden ser causada por esofagitis, gastritis erosivas o úlceras, por lo que se debe interrogar sobre antecedentes de RGE (reflujo gastroesofágico), situaciones de estrés e ingesta de medicamentos.

Como causas menos frecuentes de sangrado digestivo, las lesiones cutáneas como angiomas pueden orientar a sospechar malformaciones vasculares digestivas. Las lesiones pigmentadas en la mucosa oral hacen sospechar el síndrome de Peutz-Jeghers.

Se debe recordar también que diversas enfermedades sistémicas pueden presentar manifestaciones gastrointestinales hemorrágicas: El síndrome de Turner y la enfermedad de almacenamiento del glucógeno tipo Ib: presentan mayor riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal; la epidermólisis bullosa: fisuras anales; el síndrome de Down: Divertículo de Meckel. El síndrome de Ehlers-Danlos y el pseudoxantoma elástico que se caracteriza por la presencia de paredes vasculares frágiles, el síndrome del Nevo azul como otra de las malformaciones vasculares.

Tabla 4. Causas de sangrado por edad de presentación, localización, frecuencia y gravedad

Grupo de edad	Alto anemizante	Alto no anemizante	Bajo anemizante	Bajo no anemizante
Recién nacido	MAV Úlceras gástricas Coagulopatía	APLV Gastropatía erosiva Por estrés, AINE, infección.	Coagulopatía MAV Duplicación intestinal	NEC Vólvulo intestinal Fisura anal
1 mes a 2 años	MAV Úlceras gástricas APLV Úlcera de Curling	ERGE APLV Gastropatía erosiva Por estrés, AINE, infección.	Divertículo de Meckel MAV PTI APLV	Diarrea infecciosa APLV Fisura anal Volvulo Invaginación intestinal Pólipos
3 a 5 años	Várices esofágicas MAV Úlceras gástricas Mallory- Weiss	Gastropatía erosiva Por estrés, AINE, infección. Coagulopatía	Divertículo de Meckel MAV	Fisura anal Pólipos Diarrea infecciosa Hiperplasia linf. nodular EII
Mayor de 5 años	Várices esofágicas Úlceras gástricas Coagulopatía	Gastropatía erosiva Por estrés, AINE, infección por H. Pylori.	Divertículo de Meckel MAV	Fisura anal Hemorroides Pólipos Diarrea infecciosa Colitis. Pseudomemb. EII

APLV: alergia a las proteínas de la leche de vaca; PTI: púrpura trombocitopénica idiopática; MAV: malformación arteriovenosa; EII: enfermedad inflamatoria intestinal; AINE: antiinflamatorios no esteroideos; ERGE: Enfermedad por reflujo gastroesofágico; NEC: enterocolitis necrotizante

Exploración física: Debe realizarse una exploración física completa, encaminada a evaluar no solo la causa, sino también la gravedad del sangrado digestivo en función de la repercusión hemodinámica de paciente, para determinar el tratamiento y la sala de internación. Para ello, podemos hacer uso de las recomendaciones planteadas en PALS (Tabla 1).

Se deben valorar mucosas, abdomen, presencia de lesiones cutáneas (angiomas, lesiones hiperpigmentadas).

Examinar también estigmas de enfermedad hepática como nevus, arañas

vasculares, telangiectasias, eritema palmar, hepatomegalia y/o esplenomegalia y ascitis.

Realizar la inspección anal para descartar lesiones peri anales, como fisuras, y en algunos casos, el tacto rectal para comprobar, ante su sospecha, un pólipo rectal.

Estudios complementarios Son útiles para realizar la evaluación de la pérdida sanguínea, ayudar con los diagnósticos diferenciales, para identificar el sitio de sangrado y en algunas situaciones realizar también su tratamiento.³

Pruebas de laboratorio: Las primeras pruebas dirigidas a evaluar la pérdida sanguínea incluyen biometría hemática completa. Los niveles bajos de volumen corpuscular medio/hemoglobina corpuscular media (VCM/ HCM) (anemia microcítica, hipocrómica) sugieren sangrado crónico, mientras que los normales indican una pérdida de sangre aguda. En algunas ocasiones, anemia, leucopenia y trombocitopenia se asocian a hiper esplenismo por hipertensión portal. Los tiempos de coagulación se determinan para realizar el diagnóstico diferencial con coagulación intravascular diseminada, deficiencias de vitamina K o hepatopatías. Las pruebas de funcionamiento hepático son de valor cuando se sospechan várices esofágicas asociadas a hepatopatía crónica. La elevación del nitrógeno ureico en la sangre (*blood urea nitrogen*; BUN, por sus siglas en inglés) con niveles normales de creatinina (aumento del cociente BUN/creatinina > 30) se produce en la depleción de la volemia y absorción de proteínas, que indican acumulación de sangre en el intestino delgado, mientras que un valor BUN/creatinina < 30 en un contexto de sangrado por vía rectal (melena o

hematoquecia) es más sugestivo de hemorragia digestiva baja (HDB). *Tabla 5.*

Endoscopía digestiva: Incluye Videoendoscopia digestiva alta (VEDA) y Videocolonoscopía (VCC).

Videoendoscopia digestiva alta (VEDA): Está indicada ante la sospecha de hemorragia digestiva alta (HDA) moderada o grave. Se debe realizar una vez compensado y estabilizado el paciente y tiene mayor beneficio diagnóstico (90 % al 95 %) en las primeras 24 hs de comenzado el sangrado. Permite además el tratamiento de la lesión sangrante. La hemorragia digestiva aguda en pediatría, por lo general, se auto limita espontáneamente, por lo que la endoscopía de urgencia solo estaría indicada si los hallazgos fueran a cambiar la conducta clínica o si se requiriera realizar intervención terapéutica. La indicación final se encuentra supeditada al criterio del Gastroenterólogo Pediatra.

En el sangrado digestivo oculto, la endoscopia no tiene indicación urgente. Son indicaciones de VEDA la hemorragia persistente con característica de sangrado digestivo alto, moderada o grave, y la sospecha de várices esofágicas o lesiones potencialmente terapéuticas (ulceras, pólipos, malformaciones arterio-venosas). Para ayudar a la decisión de realizarla se puede utilizar el *Score Sheffield predictivo*.³ (Tabla 6)

Tabla 6. Score Sheffield predictivo sobre la necesidad de realizar videoendoscopia digestiva alta a niños con hemorragia digestiva alta aguda

Historia clínica	Condición clínica preexistente	1
	Melena	1
	Hematemesis	1
Evaluación clínica	FC >20 de la FC media para la edad	
	Llenado capilar prolongado	
Laboratorio	Caída de Hb > 20 g/L	
Gestión y reanimación	Necesidad de un bolo	3
	Necesidad de transfusión de sangre (Hb < 8 g/L)	6
	Necesidad de otro producto de la sangre	4
Puntuación Total: 24		Corte: 8

El paciente se considera de bajo riesgo con una puntuación ≤ 8 o alto riesgo con una puntuación >8)

Videocolonoscopia (VCC): Está indicada en hemorragia digestiva baja (HDB) y en sangrado oculto sin causa demostrada. No existe colonoscopia de urgencia, debe realizarse con el paciente estable.

Permite establecer el diagnóstico en un 40 % de los casos. Posibilita, además, la toma de muestras para biopsias y el tratamiento de algunas lesiones: polipectomía o cauterización de zonas sangrantes.

Este procedimiento se contraindica en colitis fulminante, megacolon tóxico, anastomosis quirúrgicas recientes, neutropenia y sepsis, por mayor riesgo de perforación intestinal y translocación bacteriana.

Estudios por imágenes: Incluye radiología convencional, ecografía y tomografía.

Radiología: La radiografía directa de abdomen descarta signos de perforación, cuerpos extraños (CE) y obstrucción. Los estudios contrastados no están indicados en el episodio agudo por su baja sensibilidad, únicamente podrían realizarse ante la posibilidad de un sangrado crónico (enfermedad inflamatoria intestinal o tumores).

Ecografía: Tiene un papel limitado en la evaluación inicial de una HDA. Es de gran utilidad cuando existe enfermedad hepática, hipertensión portal o grandes malformaciones vasculares.

Tomografía axial computada (TAC) y angioenterotomografía computada (angioentero-TC): Reservadas para aquellos casos con sospecha de malformaciones vasculares y masas tumorales o inflamatorias.

Métodos isotópicos: Incluye técnicas no invasivas útiles para sangrados subagudos o intermitentes, sobre todo, en la HDM y HDB. Su utilidad en hematemesis se limita al diagnóstico de duplicaciones gástricas.

Centellografía con tecnecio 99: detecta mucosa gástrica ectópica (duplicaciones gástricas o divertículo de Meckel). Tiene una sensibilidad del 80 % al 92 % y presenta un 10 % al 20 % de falsos negativos.

Centellografía con eritrocitos marcados: localiza sangrados siempre que el volumen sea superior a 0,1 ml/minuto y orienta para la endoscopia y angiografía.

Angiografía: Es útil en casos de sangrado copioso, activo o crónico recurrente, sin localización endoscópica precisa. Puede identificar el punto del sangrado cuando la pérdida es superior a 0,5 ml/minuto. Se utiliza con

sospecha de malformaciones vasculares.

Sus ventajas son la correcta identificación del sitio de sangrado, en caso de cirugía, y la posibilidad de utilizar cateterismo para terapia con infusión selectiva de vasopresina o embolización. Las desventajas son que es invasiva y da frecuentemente falsos negativos.

En el sangrado digestivo oculto, aquel que persiste o reaparece después de una evaluación inicial con VEDA, colonoscopia y gammagrafía negativas, se pueden utilizar otros métodos de diagnóstico, como la cápsula endoscópica y la enteroscopia.

Cápsula endoscópica: Es un dispositivo pequeño como una cápsula de medicación, que posee mini cámaras y permite la exploración del intestino medio y evaluar las causas de hemorragia digestiva a ese nivel (donde no llega la VEDA y la VCC). Su eficacia diagnóstica es del 55 % al 76 %. Está ampliamente indicada y ha sido aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (*Food and Drug Administration*; FDA) para pacientes mayores de dos años de edad, aunque hay informes en niños de 18 meses. La mayoría de los pacientes mayores de ocho años son capaces de tragar la cápsula y no necesitarían su colocación endoscópica.

La cápsula endoscópica permite visualizar lesiones sangrantes, pero no ofrece opciones terapéuticas ni permite tomar biopsias.

Enteroscopia con balón: Se realiza con un endoscopio de características especiales que ofrece la posibilidad de una visualización directa e

intervenciones terapéuticas en el intestino medio. La literatura pediátrica sobre el uso de estas técnicas es muy escasa. Esta técnica deben realizarla médicos con formación especial.

Laparoscopia y laparotomía exploradora: No suelen estar indicadas en una hemorragia digestiva aguda, los únicos casos serían los de hemorragia masiva, cuando existiera una perforación en la que hubiera una contraindicación absoluta para la endoscopia o cuando se sospechara una hemorragia media no identificada por los estudios anteriores.

ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA E INTERNACIÓN

Ante HDA grave la hospitalización debe ser inmediata.

Las HDB se estudian de forma ambulatoria salvo que haya inestabilidad.

Si se presenta melena o hematoquecia sin causa clara, especialmente fuera del periodo neonatal, debe descartarse divertículo de Meckel con centellografía.

Una vez hospitalizado, es mandatorio compensar al paciente y consultar al especialista gastroenterólogo.

TRATAMIENTO

Objetivos: Restaurar la estabilidad hemodinámica y controlar el sangrado y lograr hemostasia definitiva.

Medidas iniciales: Independientemente de la causa de la hemorragia, el objetivo inicial del tratamiento de estos pacientes es la reanimación y el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica con reposición de la volemia y la corrección de la anemia mediante transfusión sanguínea.^{3,8}

Recordar que la taquicardia es el indicador más sensible de hemorragia aguda y grave, ya que la hipotensión en el niño pequeño aparece tardíamente y, junto con el relleno capilar lento, son signos de hipovolemia y shock.

Se debe indicar el ayuno y evaluar:

- Vía aérea: Oxígeno.
- Respiración: Evaluar la intubación endotraqueal.
- Circulación: Control de la hemorragia.
- Asegurar accesos vasculares y monitorización de signos vitales.
- Se debe evitar la hipotermia.

Manejo de la hemorragia digestiva alta no varicosa

Leve: conducta expectante, tratamiento médico con supresión ácida IBP (inhibidor de la bomba de protones), probar tolerancia oral.

Moderada: internación, tratamiento médico con cristaloides (20 ml/kg) y omeprazol ev, estudios. Para predecir la necesidad de intervención hemostática endoscópica se puede utilizar el sistema de puntuación de Sheffield (>8/24 se considera el umbral de intervención) (*Tabla 5*)

Tabla 5: Pruebas de laboratorio útil en la evaluación de la hemorragia digestiva

-
- Hemograma completo
 - Estudio de la coagulación
 - Función hepática (AST, ALT, FA, GGT)
 - Estado ácido base e ionograma
 - Glucosa, BUN, urea, creatinina
-

AST: aspartato aminotransferasa; ALT: alanina aminotransferasa; FA: fosfatasa alcalina; GGT: gamma- glutamiltransferasa; BUN: nitrógeno ureico en la sangre.

Grave: manejo en UTI, oxigenación, fluido terapia agresiva, vía central, sonda vesical, transfusión y corrección de coagulopatía. Una vez estabilizado proceder como en la hemorragia moderada.

Aspirado gástrico (SNG): Es útil para confirmar sangrado activo y preparación para la VEDA. Se debe recordar que, en los sangrados masivos, la hemorragia de origen alto puede manifestarse como hematoquecia, por lo que se recomienda aspirar el contenido gástrico a fin de descartar dicho origen. La posibilidad de várices esofágicas no contraindica su colocación. El retorno de un aspirado claro o bilioso descarta la existencia de un sangrado activo de esófago o estómago. El mantenimiento de una sonda abierta permite monitorear la intensidad del sangrado.

Tratamiento farmacológico: Supresores de secreción ácida. Hay evidencia de que el ácido gástrico y la pepsina alteran la normal formación del coágulo en

la lesión sangrante. El empleo de estos fármacos tiene la finalidad de aumentar el pH en forma sostenida por encima de 6 para optimizar los mecanismos pro coagulantes.

Las drogas utilizadas son: Inhibidores de la bomba de protones (IBP) (omeprazol, lanzoprazol y esomeprazol). Dosis inicial IV: omeprazol: 0.3–3 mg/kg/día, dosis máxima 80mg/día, se puede usar en doble dosis. Lanzoprazol: 1,5mg/Kg/día). Se prefieren sobre bloqueadores H₂ (Famotidina) ya que, al inhibir la bomba de protones, se inhiben secundariamente las tres vías de producción de ácido.

Como protector y reparador gástrico se utiliza el sucralfato de 1,5 a 5ml dosis 4-6 veces por día.^{9,10}

Endoscopia terapéutica: Solo un 15 % de los pacientes no responden al tratamiento médico y requieren intervención endoscópica.

La Videoendoscopia digestiva alta, constituye el método de elección para evaluar el origen del sangrado del tracto digestivo superior y está indicada en sangrados persistentes o graves. No solo permite localizar el punto de sangrado, sino que puede realizar terapéutica. En caso de úlceras sangrantes existen criterios endoscópicos (Criterios de Forrest) que ayudan a predecir el riesgo de recidiva. (Tabla 7)³

Se realiza terapia de inyección para hemostasia, cauterización con sondas térmicas bipolar o argón plasma, colocación de hemoclips o hemospray, un nuevo agente hemostático, un polvo inorgánico que se aplica en lesiones sangrantes a través de un catéter spray.

Tabla 7. Criterios de Forrest endoscópico en lesiones sangrantes del tubo digestivo, para evaluar pronóstico de recidiva del sangrado

Forrest I a: sangrado a chorro	Recidiva del 80 al 90 %.
Forrest I b: sangrado babeante	Recidiva del 10 al 30 %.
Forrest IIa: Vaso visible no sangrante	Recidiva del 50 al 60 %
Forrest IIb: Coágulo adherido	Recidiva del 25 al 35 %
Forrest IIc: Mancha pigmentada	Recidiva del 0 al 12 %
Forrest III: sin sangrado ni estigmas	Recidiva del 0 al 12 %

Manejo de la hemorragia digestiva alta de origen varicoso

Es poco frecuente en niños, pero con alto índice de mortalidad, ya que se presenta como hemorragia masiva.

Se enfoca en tres aspectos: tratamiento del episodio agudo, profilaxis secundaria y profilaxis primaria, para lo cual se utilizan:

Profilaxis antibiótica: en pacientes cirróticos para disminuir la tasa de resangrado.

Profilaxis primaria: se emplea para prevenir el primer sangrado por várices. Se indica la ligadura con bandas y beta-bloqueantes no selectivos como propranolol (1-2 mg/kg/día en 2 a 4 veces) o carvedilol (0,05-0,1 mg/kg/12 h, dosis máxima de 0,5 a 0,8mg/kg, máxima de 25mg cada 12hs, ajustado según la frecuencia cardíaca). Muestran su efecto cuando reducen la frecuencia cardíaca en un 25 %. Además, pueden reducir la tasa de crecimiento de várices esofágicas pequeñas.

Existe muy poca evidencia y bibliografía publicada con respecto a la profilaxis primaria endoscópica en niños.

Vasoconstrictores esplácnicos: drogas que reducen el flujo esplácnico mediante vasoconstricción, disminuyendo así la presión venosa (Octreotide, Somatostatina y Terlipresina)

Tratamiento endoscópico: ligadura de las várices con bandas elásticas o esclerosis con sustancias esclerosantes.

Tratamiento de rescate: Balón de Sengstaken-Blakemore en sangrado severo con paciente inestable antes de la endoscopia o luego de una endoscopia fallida como terapia temporal hasta el tratamiento definitivo (máximo 24 hs), prótesis autoexpansibles (7-14 días), TIPS (derivación portosistémica transyugular) o shunts quirúrgicos (porto-cava, meso-cava, esplenorenal).

Otras terapéuticas

Prótesis auto expansible: Se utilizan de forma temprana entre 7-14 días.

TIPS (shunt intrahepático portosistemicotransyugular): Colocación de una prótesis cubierta guiado por imágenes con el objetivo de comunicar la circulación portal con la circulación sistémica a través de la vena hepática. (contraindicado en encefalopatía, cavernoma de la porta, insuficiencia cardíaca derecha e hipertensión pulmonar)

Shunt Quirúrgicos: Shunt porto cava, shunt mesocava, shunt esplenorenal.

Manejo post episodio de la hemorragia digestiva alta

Paciente en observación sin requerimiento de endoscopia: Reiniciar precozmente alimentación oral con líquidos claros manteniendo siempre terapia

de IBP hasta su control y seguimiento posterior con especialista gastroenterólogo pediatra.

Paciente con necesidad de endoscopia diagnóstica y/o terapéutica:

-HDA no variceal: se deberá considerar la tasa de re sangrado según escala de Forrest informada en la endoscopia. De acuerdo a lo establecido debe continuar seguimiento con gastroenterólogo y recibir tratamiento con IBP hasta control externado con el especialista.

-HDA de origen variceal: paciente estable sin requerimiento de ARM y/o drogas inotrópicas se podrá iniciar alimentación oral con líquidos claros después de 24-48 horas post procedimiento endoscópico, y se debe pautar control a la semana con el gastroenterólogo y programar nuevas endoscopías hasta completar tratamiento. El paciente debe continuar con IBP.

Manejo de la hemorragia digestiva baja

La Videocolonoscopia es el método diagnóstico de elección. La eficacia diagnóstica es del 53 %-97 % y la incidencia de complicaciones es baja. El tratamiento endoscópico se indica en polipsectomías, hemorroides y lesiones vasculares.

En casos de sangrado post-polipsectomía, perforación, fístulas o hemorroides sangrantes se pueden emplear técnicas de láser, inyección de adrenalina, ligadura con bandas, colocación de Clips o electrocoagulación. El tratamiento quirúrgico se reserva para invaginación intestinal, malformaciones vasculares y en las complicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal.

REFERENCIAS

1. Comité Nacional de Gastroenterología Infantil. Consenso Nacional de Urgencias Endoscópicas en Pediatría 2016. *Arch Argent Pediatr.* 2017;115(Supl 1):S1-26.
2. Piccirillo M, Pucinischi V, Mennini M, Strisciuglio C, Iannicelli E, Giallorenzi MA, Furio S, Ferretti A, Parisi P, Di Nardo G. Gastrointestinal bleeding in children: diagnostic approach. *Ital J Pediatr.* 2024;50:13. doi:10.1186/s13052-024-01592-2
3. Navalón Rubio M, Bautista Casasnovas A. Hemorragia digestiva alta y baja en edad pediátrica. *Protoc Diagn Ter Pediatr.* 2023;1:65-76.
4. Homm C T, Rojas G P. Enfrentamiento de la hemorragia digestiva en niños en atención primaria. Departamento Medicina Familiar UC. 2020 Nov 17.
5. Comité Nacional de Gastroenterología Infantil. Consenso Nacional de Urgencias Endoscópicas en Pediatría 2016. *Arch Argent Pediatr.* 2017; 115 Supl 1:S1-26. doi:10.5546/aap.2017.S1. Disponible en: <https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2017/v115n1a29s.pdf>
6. Kliegman RM, St. Geme JW. Signos y síntomas principales de las enfermedades del aparato digestivo. En: Kliegman RM, St. Geme JW, Blum NJ, Shah SS, Tasker RC, Wilson KM, editores. *Nelson. Tratado de pediatría.* 21ª ed. Barcelona: Elsevier; 2020:1911-5.
7. Kocic M, Rasic P, Marusic V, Prokic D, Savic D, Milickovic M, et al. Age-specific causes of upper gastrointestinal bleeding in children. *World J Gastroenterol.* 2023;29(47):6095-110. doi:10.3748/wjg.v29.i47.6095.